Sắp xếp và độ phức tạp — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Tình huống: muốn sắp xếp sản phẩm theo giá rồi tên. Xác định khóa và việc có được sửa dữ liệu đầu vào hay không.

```
items = [(2, "B"), (1, "C"), (1, "A")]
ordered = sorted(items, key=lambda item: (item[0], item[1]))
assert ordered == [(1, "A"), (1, "C"), (2, "B")]
assert items[0] == (2, "B")
```

Tự luyện: dữ liệu đã tăng, giảm, trùng và rỗng. **Hướng giải:** kiểm tra bảo toàn số phần tử và tính có thứ tự. Với thuật toán tự viết, nêu worst/average/best khi cần; không kết luận O(n) chỉ từ một input đã sắp xếp.

Nguồn học tiếp

https://docs.python.org/3/library/collections.html